작성 논문 정리

팀원: 권우현, 정민성, 강지수

2026.01.08

강지수

통신학회 논문 소개

PV 연계 ESS 충·방전 패턴 기반 셀 불균형 특성 분석 및 이상 탐지에 관한 연구

연구 배경 및 필요성

- **수요관리용 ESS 보급 확대**: 산업단지 내 전력 피크 저감 및 요금 절감을 위해 도입 가속화
- **셀 불균형의 위험성**: 장기 운전 시 셀 간 전압 편차가 발생하며, 이는 수명 단축 및 화재 위험 초래
- **정밀 진단 필수성**: 안전사고 예방을 위해 실측 운영 데이터 기반의 능동적 상태 진단 필요

연구목적

- 실측 데이터 기반의 상관관계 분석을 통해 이상 징후를 조기에 탐지하는 알고리즘 제안

데이터 분석

활용 데이터셋

- 2025년 수집된 ESS 랙 전압, 전류, SOC 및 셀별 최저/최고 전압, 최저/최고 온도 시계열 데이터
- 셀 간 불균형 정도를 파악하기 위해 셀 전압 편차 산출 ΔV=MAX_CELL_V−MIN_CELL_V

데이터 분석: 데이터 간 상관관계 분석 핵심 결과 (Heatmap 활용)

- 셀 전압 편차는 시스템 SOC(−0.81) 및 전압(−0.80)과 강한 음의 상관성 보임

-> 배터리 잔여 용량이 적고 전압이 낮을수록 셀 불균형이 정량적으로 심화됨을 확인

방법론

이상 탐지 방법론: Isolation Forest 적용

- 선정이유: 일주일 단위로 반복되는 충·방전 주기(SOC, 전류 패턴)를 스스로 학습

  -> 단순 거리 비교가 아닌 패턴의 유사성을 기반으로

- 입력 변수: SOC, 전류, 온도, 전압 편차를 종합적으로 활용
- 고정 임계치 방식의 한계를 극복하고, 복잡한 충·방전 패턴 내에서 비정상 구간을 능동적으로 탐지

감사합니다